AZ-C.P.G.E CENTRE AL ZAHRAWI CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES

Dénombrement

C.P.G.E CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES ABULCASIS

EXERCICE 1 → SOLUTION,

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:
$$\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\frac{\binom{n}{k}}{k} = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}.$$
2. Retrouver l'expression précédente, en utilisant la question 1 de l'exercice 16, de la série de: 'Logique'

EXERCICE 2 Suite d'une marche aléatoire → SOLUTION,

Soit (a_n) une suite de réels positifs vérifiant:
$$a_0 = 1, a_1 = 0, \forall n \geqslant 2 : \quad a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\sum_{k=0}^{n-2} 2^k a_k.$$
Déterminer le terme général de la suite (a_n).

EXERCICE 3 → SOLUTION,

Soit n un entier naturel non nul.

1. Combien y'a t-il de couples (x, y)dans $\mathbb{N}^2$ tels que $x + y = n$?
2. Déduire le nombre de triplet $(x, y, z) \in \mathbb{N}^3$ tels que $x + y + z = n$?

EXERCICE 4 Somme de quelques séries → SOLUTION,

Soit $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n(t)dt$.

1. Calculer $I_0, I_1, I_n + I_{n_+2}$, puis I_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. Calculer la limite de (I_n).
3. Déduire les valeurs des sommes $\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(-1)^k}{2k+1}$ et $\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{(-1)^k}{k}$. On note que la notation $\sum_{k=0}^{+\infty}$ désigne la limite de $\sum_{k=0}^{n}$ lorsque n tend vers $+\infty$.
4. Retrouver $\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{(-1)^k}{k}$, en utilisant une autre méthode.

EXERCICE 5 → SOLUTION,

Soit x Soit n un entier supérieur ou égal à 4, et $k \in \{2, \cdots, n-2\}$.

1. Montrer que,
$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)}{2}\prod_{j=3}^{k}\frac{n-j+1}{k+2-j+1}.$$

2. Déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\binom{n}{k} \geqslant \dfrac{n(n-1)}{2}$.

3. Notons $u_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{\binom{n}{k}}$.

   (a) Montrer que $u_n = 2 + \dfrac{2}{n} + \displaystyle\sum_{k=2}^{n-2} \frac{1}{\binom{n}{k}}$.

   (b) Déduire l'encadrement,

$$2 + \frac{2}{n} \leq u_n \leq 2 + \frac{2}{n} + \frac{2(n-3)}{n(n-1)},$$

   puis calculer la limite de la suite (u_n).

EXERCICE 6 Formule de Poincaré → SOLUTION,

Soient $A_1, \ldots, A_n$ des ensembles finis. Alors on a

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \ldots < i_k \leq n} |A_{i_1} \cap \ldots \cap A_{i_k}|.$$

EXERCICE 7 → SOLUTION,

1. Soit m, k deux entiers naturels, justifier que: $\binom{m+k}{m} = \binom{m+k+1}{m+1} - \binom{m+k}{m+1}$.

2. En déduire, pour tous entiers naturels $m, n \in \mathbb{N}^*$, la valeur de $S = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{m+k}{m}$.

3. En déduire celle de: $P = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \left(\prod_{p=1}^{m} (k+p) \right)$.

EXERCICE 8 → SOLUTION,

1. Montrer que pour tout $t > 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\prod_{k=1}^{n} \cos\left(\frac{t}{2^k}\right) = \frac{1}{2^{n-1}} \sum_{k=1}^{2^{n-1}} \cos\left(\frac{2k-1}{2^n} t\right)$$

2. Déduire que pour tout $t > 0$:

$$\frac{\sin(t)}{t} = \lim_{n \to +\infty} \frac{1}{2^{n-1}} \sum_{k=1}^{2^{n-1}} \cos\left(\frac{2k-1}{2^n} t\right)$$

EXERCICE 9 Formule de Vandermonde → SOLUTION,

1. Soient m, n et p trois entiers naturels. Démontrer que:

$$\sum_{k=0}^{p} \binom{m}{k} \binom{n}{p-k} = \binom{m+n}{p}$$

Déduire l'expression de $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2$.

2. On suppose maintenant que $n \in \mathbb{N}^*$.
   (a) Combien y a t-il de parties de $[\![1, 2n]\!]$ qui contiennent autant de nombres pairs que impairs?
   (b) Combien y a t-il de parties de $[\![1, 3n]\!]$ qui contiennent autant de nombres divisibles par trois, que non-divisibles par trois?

EXERCICE 10 → SOLUTION,

n un entier naturel non nul. On désire organiser des matchs entre $2n$ équipes de football, chaque paire d'équipes disputant un seul match. De combien de façon, peut-on organiser ces matchs?

EXERCICE 11 → SOLUTION,

étant donné un mot m (i.e: une liste de lettres), on appelle anagramme de m, tout mot formé des mêmes lettres que m.

1. Quel est le nombre d'anagrammes du mot orange?
2. Quel est le nombre d'anagrammes du mot ananas?
3. Quel est le nombre d'anagrammes d'un mot contenant n_1 fois la lettre $l_1, \cdots, n_p$ fois la lettre l_p?

EXERCICE 12 → SOLUTION,

Soit E un ensemble fini non vide de cardinal $n \in \mathbb{N}^*$. Combien y a-t-il de couples (X, Y) de parties de E, dont l'intersection est un singleton?

EXERCICE 13 → SOLUTION,

E un ensemble non vide de cardinal n. On note u_n le nombre d'application involutive de E(i.e: $f \circ f = f$).

1. Calculer u_1, u_2 et u_3.
2. Montrer que pour tout $n \geq 1, u_{n+2} = u_{n+1} + (n+1)u_n$.

EXERCICE 14 → SOLUTION,

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Combien y a-t-il de surjections de $[\![1, n]\!]$ sur $[\![1, n]\!]$?
2. Combien y a-t-il de surjections de $[\![1, n+1]\!]$ sur $[\![1, n]\!]$?
3. Combien y a-t-il de surjections de $[\![1, n+2]\!]$ sur $[\![1, n]\!]$?

EXERCICE 15 → SOLUTION,

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Supposons $n \geq 2$. Soit $(a_1, a_2, \ldots, a_{2n})$ une suite de $2n$ entiers naturels non nuls, telle que leur somme est $\leq 3n$. Montrer qu'il existe i et j vérifiant $1 \leq i < j \leq 2n$, tels que $a_{i+1} + a_{i+2} + \cdots + a_j = n - 1$.
2. Soit A une partie de $\{1, \ldots, 2n\}$ d'au moins $n+1$ éléments. Montrer qu'il existe deux éléments distincts a et b dans A tels que a divise b.

EXERCICE 16 Nombre de derrangements → SOLUTION,

$n \geq 1$. On appelle dérangement d'un ensemble E fini, toute permutation de E ne laissant fixe aucun élément de E. Notons d_n un tel nombre.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*, n! = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} d_k$.
2. En déduire de la formule d'inversion de Pascal, que pour tout $n \geq 1$:
$$d_n = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}.$$
3. $0 \leq p \leq n$. Conclure que le nombre de permutations de E de cardinal n, laissant exactement p éléments fixes est $\frac{n!}{p!} \sum_{k=0}^{n-p} \frac{(-1)^k}{k!}$.